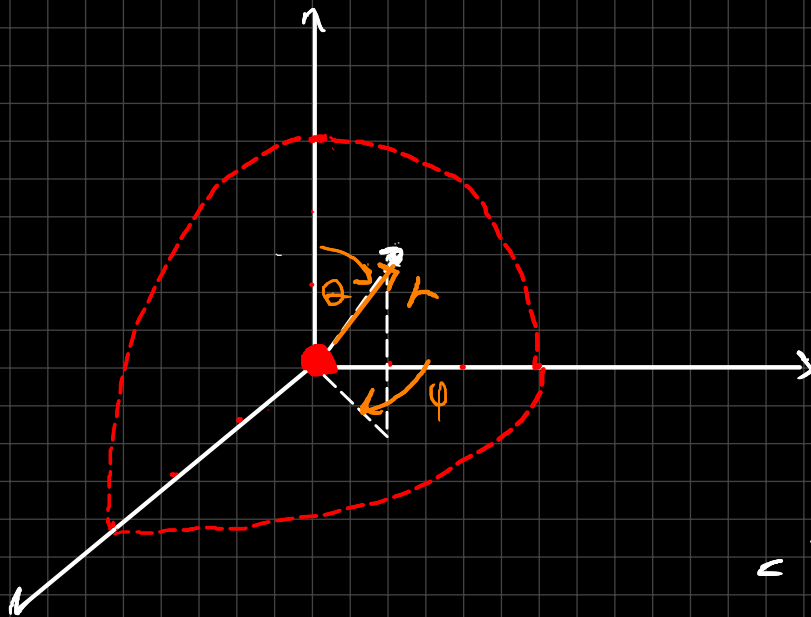


Ejercicio 20

En coordenadas esféricas, la onda esférica

$$\mathbf{E} = \frac{100}{r} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta r)} \text{ V/m } \hat{\theta} \quad \mathbf{H} = \frac{0,265}{r} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta r)} \text{ A/m } \hat{\phi}$$

representa el campo a grandes distancias de un dipolo en el espacio libre. Calcular la potencia media que atraviesa un cascarón hemisférico de $r = 1 \text{ km}$, $0 \leq \theta \leq \pi$.



Para un punto muy alejado, pueda asumir que la onda es plana:

$$\bar{\mathbf{E}} = \frac{100}{z} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta z)} \hat{x}$$

$$\bar{\mathbf{H}} = \frac{0,265}{z} \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta z)} \hat{y}$$

$$\langle \bar{\mathbf{P}} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \}$$

$$\bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 100/z \sin(\theta) e^{j(\omega t - \beta z)} & 0 & 0 \\ 0 & 0,265/z \sin(\theta) e^{-j(\omega t - \beta z)} & 0 \end{vmatrix} =$$

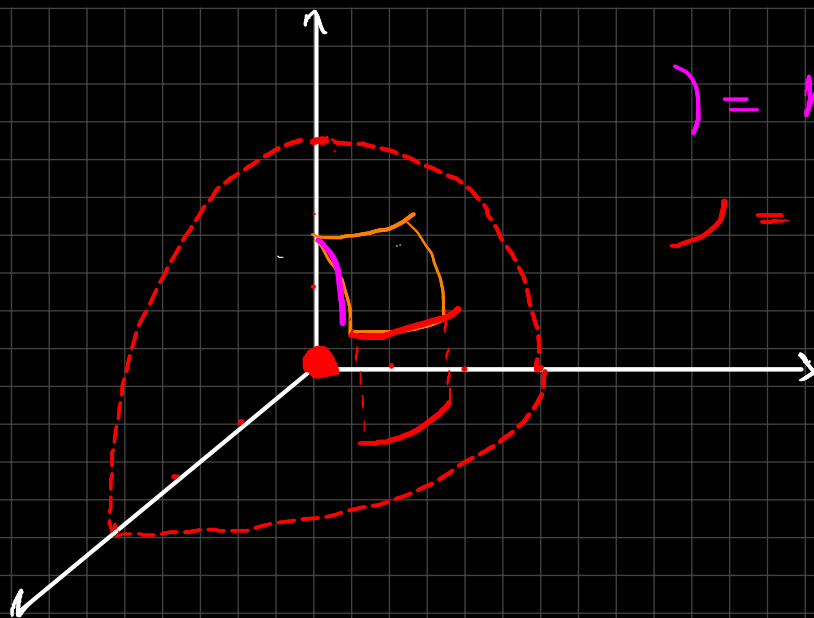
$$\hat{z} \left[\frac{26,5}{z^2} \sin^2(\theta) \cdot e^a \right] = \frac{26,5}{z^2} \sin^2(\theta) \hat{z}$$

$$\Rightarrow \langle \vec{P} \rangle(\theta, z) = \frac{1}{z} 26,5 \frac{\sin^2(\theta)}{z^2} \hat{z}$$

$$\text{para } r = 1 \text{ km } z = 1 \text{ km} \Rightarrow \langle \vec{P} \rangle(\theta, z) \Big|_{z=1 \text{ km}} = 13,25 \frac{1}{(1 \text{ km})^2} \sin^2(\theta) \hat{z}$$

$$= 13,25 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{m}^2} \sin^2(\theta) \hat{z}$$

$$P = \int_S \langle \vec{P} \rangle dS = \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} 13,25 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{m}^2} \sin^2(\theta) \cdot \underbrace{\left. \right\}}_{r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi}$$



$$) = r \cdot d\phi$$

$$) = r \sin(\theta) d\theta$$

$$\Rightarrow P = 2\pi \cdot 13,25 \cdot 10^{-6} \frac{1}{m} h^2 \int_0^{\pi} \sin^3(\theta) d\theta =$$

La integral de $\sin^3(x)$ es:

$$-\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} + C$$

$$= 2\pi \cdot 13,25 \frac{1}{m^2} \left[\frac{\cos^3(\pi)}{3} - \cos(\pi) - \frac{\cos^3(\theta)}{3} + \cos(\theta) \right] = 2\pi \cdot 13,25 \cdot \frac{4}{3} \frac{W}{m^2}$$

$\begin{matrix} -1/3 & +1 \\ \uparrow & \uparrow \\ \cos^3(\pi) & - \cos(\pi) \\ \downarrow & \downarrow \\ -1/3 & 1 \end{matrix}$

Ejercicio 21

En el espacio libre, $\mathbf{E} = 150e^{j(\omega t - \beta z)} \text{ V/m } \hat{x}$. Calcular la potencia media que atraviesa un área rectangular de lados 30 mm y 15 mm, en un plano $z = 0$.

$$\vec{E} = 150 \cos(\omega t - \beta z) \hat{x}$$

En el espacio libre: $\eta = 377 \Omega \angle 0^\circ \quad \alpha = 0$

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{|\vec{E}_0|^2}{2\eta} \cos(\angle \eta) = \frac{150^2}{2 \cdot 377} \cdot 1 = 29,84 \text{ W/m}^2$$

$$P = \langle \vec{P} \rangle \cdot S = 29,84 \cdot 30 \cdot 10^{-3} \cdot 15 \cdot 10^{-3} = 13,428 \text{ mW}$$

Ejercicio 22

Una onda plana se propaga en el espacio libre con una amplitud del campo eléctrico $E = 10 \text{ V/m}$. Calcular:

- 1) El valor máximo del vector de Poynting.
- 2) El valor medio del vector de Poynting.
- 3) La amplitud del campo magnético.

$$\vec{E} = 10 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cos(\omega t - \beta z) \hat{x} = E_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{x}$$

$$\vec{H} = \frac{E_0}{\eta} \cos(\omega t - \beta z) \hat{y}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ E_0 \cos(\omega t - \beta z) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{E_0}{\eta} \cos(\omega t - \beta z) & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{E_0^2}{\eta} \cos^2(\omega t - \beta z) \hat{z}$$

$$\rightarrow \text{Valor máximo: } \frac{E_e^2}{\eta} = 0,265$$

$$\rightarrow \text{Valor medio: } \langle \vec{D} \rangle = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\eta} = 0,133$$

$$\rightarrow H = \frac{E_0}{\eta} = 0,0265$$

Ejercicio 24

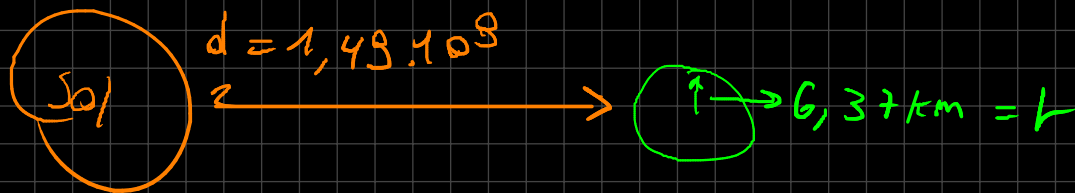
La densidad de potencia de toda la radiación electromagnética del sol en la superficie terrestre es 1400 W/m^2 .

- 1) Calcular el valor cuadrático medio del campo eléctrico E en la Tierra, suponiendo que toda la luz solar se concentra en una sola frecuencia.
- 2) Suponiendo que el sol irradia isotrópicamente, ¿cual es la potencia que emerge del sol? La distancia entre el sol y la Tierra es de $1,49 \cdot 10^8 \text{ km}$.
- 3) Calcular la potencia total recibida por la Tierra. El radio de la Tierra es de $6,37 \cdot 10^3 \text{ km}$.

$$\langle \vec{D} \rangle = \frac{E_0^2}{2|\eta|} \cos(\angle \eta) \quad \text{vacío: } \eta = 377 \angle 0^\circ$$

$$E_0 = \sqrt{2 \cdot n \cdot \langle P \rangle} = 1027 \text{ V/m} \rightarrow V_{CM} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

$$R = 4\pi d^2 \rightarrow \text{Superficie de la órbita}$$



$P_{Tierra} = 1400 \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow$ superficie de una circunferencia (desde el sol la tierra parece

$$\frac{P_{Tierra}}{P_{TOTAL}} = \frac{\pi r^2}{4\pi \cdot d^2} = \left(\frac{r}{2d} \right)^2 \rightarrow P_{TOT} = \left(\frac{2d}{r} \right)^2 \cdot P_{Tierra} =$$

$$= \left(\frac{2d}{r} \right)^2 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot 1400$$

Ejercicio 25

Un transmisor de 11 GHz irradia su potencia isotrópicamente en el espacio libre. Asumiendo que la potencia irradiada es 50 mW, a una distancia de 3 km, calcular:

- 1) Densidad de potencia media.
- 2) Amplitudes y valores eficaces de los campos eléctrico y magnético.

$$\langle P \rangle = \frac{50 \text{ mW}}{4\pi \cdot r^2}$$

$$\langle P \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta} \rightarrow E_0 = \sqrt{2\eta \langle P \rangle}$$

$$H_0 = E_0 / \eta$$